

Đề số: 01

Câu 1 (2 điểm): Nêu định nghĩa và tính chất của khoảng cách giữa 2 từ mã α_i và α_j của mã nhị phân $d(\alpha_i, \alpha_j)$.

Câu 2 (2 điểm): Cho mã cyclic $(7,4)$ có đa thức sinh $g(x) = 1 + x + x^3$. Hãy xây dựng ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H ở dạng hệ thống của mã này.

Câu 3 (3 điểm): Các tín hiệu x_i và x_j có xác suất xuất hiện tiên nghiệm tương ứng là $p(x_1) = 5/6$ và $p(x_2) = 1/6$ được truyền theo kênh nhị phân đối xứng không nhớ có nhiễu có xác suất chuyển sai $p_e = 1/7$. Tính:

- Lượng tin tức riêng có điều kiện $I(x_2/y_2)$.
- Lượng tin tức chéo $I(x_2; y_2)$.
- Các đại lượng $H(X/Y), H(X), H(Y), H(X/Y), I(X; Y)$.

Câu 4 (3 điểm): Cho mã cyclic $(7,3)$ với đa thức sinh $g(x) = 1 + x + x^2 + x^4$.

- Vẽ sơ đồ mã hóa theo phương pháp chia.
- Khoảng cách Hamming của bộ mã bằng bao nhiêu?
- Vẽ sơ đồ giải mã cho mã này theo phương pháp tổng kiểm tra giao.
- Giả sử phía thu nhận được từ mã $c = x^2 + x^3 + x^6$. Thực hiện giải mã để tìm ra từ mã đã phát.

C_1 : Kc 2 từ mã $d(\alpha_i, \alpha_j) =$ số lg bit $\neq$ nhau ở từ mã $\leq \alpha_i, \alpha_j$

1, $d(\alpha_i, \alpha_j) = w(\alpha_i + \alpha_j)$

2, $0 \leq d(\alpha_i, \alpha_j) \leq n \rightarrow$ độ dài $\leq$ từ mã

3, $d(\alpha_i, \alpha_j) = 0 \Rightarrow \alpha_i, \alpha_j =$ nhau

4, $d_0 = d_{min} =$ Kc NM giữa 2 từ mã khi $(\cdot)$ bộ mã

C_2 Mã Cyclic $(7,4)$ cơ $n=7, k=4$

Ma trận sinh G cơ KT: $(k \times n) = 4 \times 7$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$h_3 = h_2 + h_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$h_4 = h_3 + h_1 + h_2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận H dạng HT là:

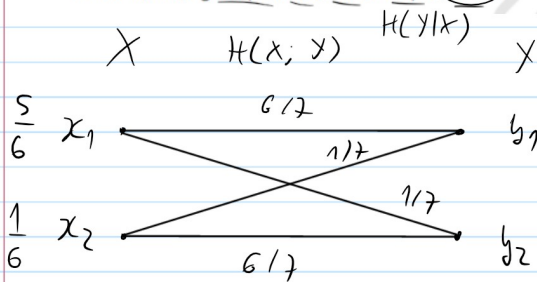
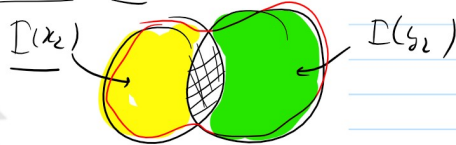
$$H = [I \mid P^T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu 3 (3 điểm): Các tín hiệu x_i và y_j có xác suất xuất hiện tiên nghiệm tương ứng là $p(x_1) = 5/6$ và $p(x_2) = 1/6$ được truyền theo kênh nhị phân đối xứng không nhớ có nhiễu có xác suất chuyển sai $p_e = 1/7$. Tính:

a. Lượng tin tức riêng có điều kiện $I(x_2/y_2)$.

b. Lượng tin tức chéo $I(x_2; y_2)$.

c. Các đại lượng $H(X/Y), H(X), H(Y), H(X/Y), H(X; Y)$.



$$P(x_2|y_2) = \frac{P(x_2, y_2)}{P(y_2)}$$

$$= \frac{P(x_2) \cdot P(y_2|x_2)}{P(y_2)}$$

$$= \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{7}}{\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{7} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{6}{11}$$

$$a, \underline{I(x_2|y_2)} = -\log_2 P(x_2|y_2) =$$

$$= -\log_2 \frac{6}{11} = 0,874 \text{ (bit)}$$

$$b, I(x_2; y_2) = I(x_2) - I(x_2|y_2) = -\log_2 \frac{1}{6} - 0,874 = 1,71 \text{ (bit)}$$

$$c, H(X) = -P(x_1) \log_2 P(x_1) - P(x_2) \log_2 P(x_2)$$

$$= -\frac{5}{6} \log_2 \frac{5}{6} - \frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} = 0,65 \text{ (bit)}$$

$$P(y_1) = P(x_1, y_1) + P(x_2, y_1) = P(x_1) \cdot P(y_1|x_1) + P(x_2) \cdot P(y_1|x_2)$$

$$= \frac{5}{6} \cdot \frac{6}{7} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{7} = \frac{31}{42}$$

$$P(y_2) = 1 - P(y_1) = \frac{11}{42}$$

$$H(Y) = -P(y_1) \log_2 P(y_1) - P(y_2) \log_2 P(y_2) = 0,83 \text{ (bit)}$$

$$H(Y|X) = -P(x_1, y_1) \log_2 P(y_1|x_1) - P(x_1, y_2) \log_2 P(y_2|x_1)$$

$$- P(x_2, y_1) \log_2 P(y_1|x_2) - P(x_2, y_2) \log_2 P(y_2|x_2)$$

$$= -\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{7} \log_2 \frac{6}{7} - \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{7} \log_2 \frac{1}{7}$$

$$- \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{7} \log_2 \frac{1}{7} - \frac{1}{6} \cdot \frac{6}{7} \log_2 \frac{6}{7}$$

$$= 0,592 \text{ (bit)}$$

$$I(X, Y) = H(Y) - H(Y|X) = 0,83 - 0,592 = 0,238 \text{ (bit)}$$

$$H(X|Y) = H(X) - I(X, Y) = 0,65 - 0,238 = 0,412 \text{ (bit)}$$

Câu 4 (3 điểm): Cho mã cyclic (7,3) với đa thức sinh $g(x) = 1 + x + x^2 + x^4$

a. Vẽ sơ đồ mã hóa theo phương pháp chia.

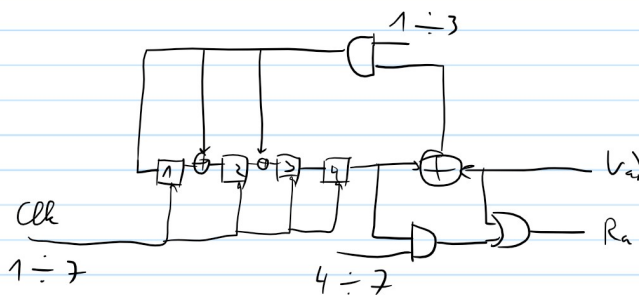
b. Khoảng cách Hamming của bộ mã bằng bao nhiêu?

c. Vẽ sơ đồ giải mã cho mã này theo phương pháp tổng kiểm tra giao.

d. Giả sử phía thu nhận được từ mã $c = x^2 + x^3 + x^6$. Thực hiện giải mã để tìm ra từ mã đã phát.

a, Ta có: $g(x) = 1 + x + x^2 + x^4$

$$\begin{cases} g_0 = 1 \\ g_1 = 1 \\ g_2 = 1 \\ g_3 = 0 \\ g_4 = 1 \end{cases}$$



b, $h(x) = \frac{x^7 + 1}{g(x)}$

Cy thi:

$$\begin{array}{r} x^7 + 1 \\ x^7 + x^5 + x^4 + x^3 \\ \hline x^5 + x^4 + x^3 + 1 \\ x^5 + x^3 + x^2 + x \\ \hline x^4 + x^2 + x + 1 \\ x^4 + x^2 + x + 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$h(x) = x^3 + x + 1$ 1 1 0 1 1 0 1 1 /

$h^*(x) = x^3 \cdot h(x^{-1}) = x^3 (x^{-3} + x^{-1} + 1)$
 $= 1 + x^2 + x^3$

Mã TKT H có KT 4x7:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$S_{21} \left[\begin{array}{c} 4-1 \\ 2 \end{array} \right] = 1(b_{41})$

Mã TKT H có cột = 0: $d_{\min} \geq 2$

" 2 cột = 0: $d_{\min} \geq 3$

" 3 cột = 0: $d_{\min} \geq 4$

" 4 cột = 0: $(C_1 + C_2 + C_4 + C_7) = 0 \Rightarrow d_{\min} = 4$

c, Giả sử từ mã thu được là $C = [C_0 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6]$

$\Rightarrow C \cdot H^T = [C_0 C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $= [C_0 + C_2 + C_3, C_1 + C_3 + C_4, C_2 + C_4 + C_5, C_3 + C_5 + C_6]$

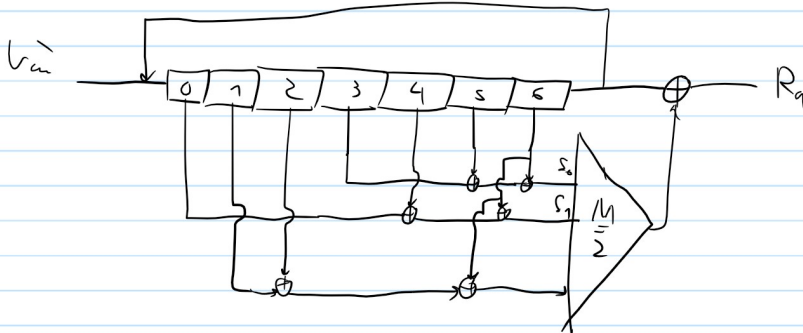
Hệ TKT với C_3 :

$$\begin{cases} S_0 = C_0 + C_2 + C_3 \\ S_1 = C_1 + C_3 + C_4 \\ S_2 = C_3 + C_5 + C_6 \end{cases}$$

$$C_7 = 7 - 7 = 0$$

$\Rightarrow$ Hệ TKT với C_6 :

$$\begin{cases} S_0 = C_3 + C_5 + C_6 \\ S_1 = C_4 + C_6 + C_7 \\ S_2 = C_6 + C_1 + C_2 \end{cases} \quad \checkmark$$



d. $C = x^2 + x^3 + x^6$

$\rightarrow C = 0011001$

X_{ij}	0	1	2	3	4	5	6	e	R_q
7	0	0	1	1	0	0	1	0	1
8	1	0	0	1	1	0	0	1	1
9	0	1	0	0	1	1	0	0	0
10	0	0	1	0	0	1	1	0	1
11	1	0	0	1	0	0	1	0	1
12	1	1	0	0	1	0	0	0	0
13	0	1	1	0	0	1	0	0	0
14	0	0	1	1	0	0	1	0	0

$\rightarrow$ Từ $m \sim d_{15}$: 0011011